

Algoritm: Descompunerea in factori primi

1. Definitie

Descompunerea in factori primi reprezinta scrierea unui numar natural $n \geq 2$ ca produs de puteri ale numerelor prime.

2. Ideea algoritmica

Se incearca impartirea repetata a lui n la cei mai mici divizori posibili, incepand cu 2. Cand n devine 1, procesul se incheie.

3. Implementare C++ (streaming, fara STL)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if(n < 2) return 0;

    for(int d = 2; 1LL*d*d <= n; d++){
        int cnt = 0;
        while(n % d == 0){
            n /= d;
            cnt++;
        }
        if(cnt > 0){
            cout << d << "^" << cnt << " ";
        }
    }
    if(n > 1){
        cout << n << "^1";
    }
    return 0;
}
```

4. Exemple

- $60 = 2^2 * 3^1 * 5^1$ - $84 = 2^2 * 3^1 * 7^1$

5. Complexitate

Timp: $O(\sqrt{n})$. Memorie: $O(1)$.

6. Observatii

Daca dupa impartiri $n > 1$, acesta este un factor prim mai mare decat $\sqrt{n}$.

7. Checklist de BAC

- stii impartirea repetata;
- afisezi corect puterile;
- tratezi factorul final $n > 1$.